

薪火笔记社物理实验报告使用指南

——作者：2022 级物理学院廖建壹

欢迎大家使用薪火笔记社物理实验报告模块，以下为该报告模块的使用指南。

首先声明，本模块仅用于参考和节约预习时间，原始实验数据已经经过后期处理抹除。而且不同年级的实验要求和实验指南也有所区别，切记不能照抄实验报告。

(1) 本栏目收录了大量物理专业的物理基础实验报告，内容与大学物理实验几乎一致，并且实验内容上涵盖了所有大物实验可选做的实验，覆盖面更为广泛，适合各类大学物理课程编号的实验（A、B、C、D、E、X）进行参考。课后题回答题目和实验要求会略有所不同。

(2) 实验报告的预习报告部分，可以借鉴本模块中其他同学的书写模式，不一定要全部照抄书本，可以适当简化，以避免浪费太多时间精力在无意义的抄写上。

(3) 本模块收录的实验报告中，实验结论可以作为同学的预期结论，使用者可以在实验前进行查看，可以引导同学做实验的方向，同时如果出现结果的较大偏差，可以快速发现错误并且进行纠正和重做。

大学物理实验中心 应用物理专业国家级实验教学示范中心

六. 实验结论

1. 在室温 t_0 和 40.0°C 下PN结的正向伏安特性曲线参见“实验数据整理及处理”。温度越高，PN结的正向伏安特征曲线越“陡峭”，即在相同电压下电流越大。
2. ~~在~~ $I_F=50\mu\text{A}$ 条件下，PN结正向电压随温度的变化曲线见“实验数据整理及处理”。其温度灵敏度为 $S=0.0025\text{V}/^\circ\text{C}$ ；在 0K 时的禁带宽度 $E_{g0}=1.23\text{eV}$ ，其与标准值的百分差为 1.7% 。

例图 1 PN 结的正向电压实验结论

(4) 本模块展示了实验处理后的结果，例如各类曲线和统计图表等，是为了让参与实验的同学们在处理数据时有指导和参考意义，**切勿抄袭！**同时希望同学们仔细阅读物理实验课本的**绪论部分**，便于处理数据（例如保留小数部分以及如何估读数据等等）。

(5) 在实验体验以及问题讨论部分，通常需要回答**实验指南**中规定需要回答的问题，这也是实验报告中历年变化最大的部分，通常每隔几年实验指南都会有一定的改动。因此本部分只能作为参考，**以实验指南为标准，若老师上课另有说明，则以老师的要求为标准。**

以下为物理实验指南网站和使用方法：首先需要进入应用物理专业实验教学中心网站（<https://elcap.hit.edu.cn/main.htm>）

步骤 1：找到实验指南所在位置

哈尔滨工业大学 应用物理专业国家级实验教学示范中心
National Demonstration Center for Experimental Applied Physics Education (Harbin Institute of Technology)

厚基础、强能力、重创新

请输入关键字 SEARCH

首页 中心概况 规章制度 课程设置 教学标准 教学成果 创新栏目 校企合作 网络资源

物理专业基础实验

教学质量标准

虚拟仿真实验

选课预约

实验

教学大纲

基础物理实验讲义

专业先导实验讲义

教学挂图

教学视频

25秋大学物理实验A (1)...

25秋大学物理实验x (2)...

创新专栏

部分科技创新获奖项目

步骤 2：找到你本次需要做的实验

**哈尔滨工业大学**应用物理专业国家级实验教学示范中心
National Demonstration Center for Experimental Applied Physics Education (Harbin Institute of Technology)

厚基础、强能力、重创新

首页中心概况规章制度课程设置教学标准教学成果创新栏目校企合作网络资源

网络资源

当前位置：首页 | 网络资源 | 25秋大学物理实验A(1)&B&x(1)-实验指导书

教学大纲

基础物理实验讲义

专业先导实验讲义

教学挂图

教学视频

25秋大学物理实验A(1)&B&x(1)-实验指导书

25秋大学物理实验x(2)-实验指导书

- 绪论课习题答案 [2025-09-08 浏览: (25)]
- 一区实验A(1)Bx(1)-实验登记卡 [2025-09-08 浏览: (112)]
- 实验二 拉伸法测定杨氏弹性模量 [2025-09-08 浏览: (28)]
- 实验五 液体黏度的测定 [2025-09-08 浏览: (18)]
- 实验十 线性与非线性元件伏安特性的测定 [2025-09-08 浏览: (10)]
- 实验十一&十七 直流电桥 [2025-09-08 浏览: (11)]
- 实验十五 RL、RC和RLC电路稳态特性研究 [2025-09-08 浏览: (10)]
- 实验十五 RL、RC和RLC电路稳态特性研究-附录 [2025-09-08 浏览: (13)]
- 实验十八 DIY实验-磁耦合谐振式无线电力传输实验研究 [2025-09-08 浏览: (12)]
- 实验十九 薄透镜焦距的测定 [2025-09-08 浏览: (10)]**
- 实验二十四 单缝和圆孔的夫琅禾费衍射 [2025-09-08 浏览: (13)]
- 实验二十七 用波尔共振仪研究受迫振动 [2025-09-08 浏览: (11)]
- 实验三十 太阳能电池的基本特性研究 [2025-09-08 浏览: (14)]
- 实验三十五 棱镜材料色散关系的研究 [2025-09-08 浏览: (17)]

每页 14 记录 总共 16 记录 第一页 << 上一页 下一页 >> 尾页 页码 1/2 跳转到

找到你本次需要做的实验

步骤 3：仔细阅读实验指导书内容，按要求完成实验报告，按要求完成课后题回答

1. 将数据按教材上的表整理到实验报告中。

2. 计算用自准法测凸透镜、凹透镜的焦距和相应的不确定度，并完整地表达测量结果；用其他方法的测量只计算出平均焦距即可。计算时仪器极限误差取 1 mm，且服从均匀分布。

3. 计算过程必须完整，应包括所用公式和代入实验数据后的表达式。

五、讨论题

教材第 1 题，第 2 题。

按指南要求回答问题

附录：

1. 用自准法测量凸透镜焦距 f 的不确定度 U 。

$$U = \sqrt{(U_{f_i})^2 + (U_{A_i})^2}; \quad U_{f_i} = \sqrt{(S_{f_i})^2 + u^2}, \quad U_{A_i} = u;$$
$$S_{f_i} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (f_i - \bar{f})^2}{5 \times (5-1)}}, \quad u = \frac{\Delta_{f_i}}{\sqrt{3}}, \quad \Delta_{f_i} = 0.1(\text{cm}).$$

结果表达形式: $f = \bar{f} \pm U$;

$$E = \left| \frac{U}{\bar{f}} \right| \times 100\%;$$